

# 暗室·藏书

## 图书管理系统项目计划书

项目计划书（实施完成与交付对齐版）

暗室不必被彻底照亮，它只需要一盏灯。

现在，这第一盏灯已经稳定地点起来。

## 一、项目缘起：搭建的不是系统，是一间暗室

这个想法形成于 2026 年 5 月；2026 年 7 月，大二短学期的课程任务成为落地窗口。教师底座只提供普通登录、用户和公告等早期条件，课程提交后仍继续独立工程化；项目初期以 demo 心态推进，Git 在重构中途才加入。

从一开始就没有打算只做一个普通的图书管理系统。

如果只是登录、查书、借书、续借、归还、后台管理，那么它当然能完成一个课程项目的基础要求。

但感觉，那没有意义，连被记住都不可能。

它只是一套功能，一张张表，一个个按钮，一次次增删改查。

真正想搭建的，是一个温柔的隐喻空间。

一个人站在暗室之外，遥遥看见里面浮起一豆微光。

他不知道门后究竟有什么，也不必立刻知道。

他只需要感受到：这里曾有人长久等候，这里有一盏灯，愿意为后来的人留着。

所以，《暗室·藏书》的底层不是“管理”，而是“行路”。

书不是库存数据，而是前人留下的烛火；借阅不是操作成功，而是接过一束微光；归还不是流程结束，而是把光放回原处，交给后来的人。

本项目没有盲目扩张为庞大平台，也没有堆叠与实际规模不匹配的技术名词。

它已经能够站住：能进入，能找书，能借阅与预约，能交流与回望，也能让馆藏、采购和物流在同一条可追溯的链路上运行。

## 二、项目定位：功能是骨架，隐喻是灵魂

《暗室·藏书》在功能上是一个图书借阅管理系统，在体验上是一条精神隧道，在表达上是一场从叩门、入室、接灯，到回望与传递的完整旅程。

它不能只停留在好看的页面上，也不能被做成冰冷的后台系统。

它必须同时满足两件事：一方面，系统功能完整、稳定、可运行；另一方面，所有页面、文案、按钮、反馈、光影，都必须从同一个隐喻里自然长出来。

这套隐喻不需要反复解释给每一个进入系统的人听。

真正好的隐喻，应当像空气一样存在：他不一定说得出“暗室是什么、烛火是什么”，但他会自然明白，自己不是在处理数据，而是在一条安静的路上接过前人留下的光。

功能负责让系统站得住，隐喻负责让系统有魂。

### 三、世界结构：三层心境，缓慢递进

整个空间不是彼此割裂的页面，而是层层递进的三重心境。它们分别对应系统的进入、使用与回望。

#### 第一重：叩门

叩门，是系统的入口。

一个人尚未进入暗室，只是在门外望见深处有微光浮起。

登录页不必急着展示全部功能，不必把按钮、公告、数据、介绍全部堆在眼前。

它只需要像深夜巷口一扇仍亮着暖灯的窗，安静告诉来者：这里有人在。

这一层对应登录、注册、访客引导与系统介绍。

它的任务不是炫耀，而是建立气息。光源集中，文字轻，入口清楚，但不催促。

#### 第二重：隧道

隧道，是系统的主体。

跨过门槛后，黑暗并没有消失，只是黑暗中开始出现秩序。

书籍沿两侧安静伫立，像一盏盏被前人留下的烛火。

人在这里缓步前行，寻找与自己此刻心境相近的光。

他可以查找一本书，可以停在一本书前，可以把它接到手中，也可以在疲惫时多坐一会儿。

这里对应图书展示、搜索、详情、借阅、续借、归还等主要功能。

### **第三重：回望**

回望，是系统的记忆。

一个人在隧道里走过一段路后，会留下自己的路径。

那些曾经亮起、后来归位、又在时间中留下余温的灯火，构成他与书相遇的痕迹。

这一层对应当前借阅、历史借阅、续借与归还、预约状态、到期前三天邮件提醒、收藏、书评互动与个人资料。

它不只是“我的记录”，而是“我曾被哪些光照亮过”。

## **四、五类角色：同路人、守夜人、掌灯人、添灯人、护灯人**

### **读者：同路人**

读者是每一个愿意推门而入、寻找一本书和一段回应的人。

他们可以自由注册、登录与注销，浏览和检索馆藏，完成借阅、续借、归还、预约、收藏、留言、书评、点赞、回复与举报。

读者只管理自己的资料和业务记录；账号注销后保留必要的借阅与审计事实，个人入口与登录能力被关闭。

### **管理员：守夜人**

管理员负责日常馆藏、流通、用户、内容审核、公告、留言、日志与基础数据维护。

普通管理员拥有完成日常工作的权限，但不能修改同级管理员、馆务协调员或超级管理员，避免权责倒置。

所有冻结、解冻、禁言、角色变更、内容处置和关键业务操作都会留下审计记录。

### **超级管理员：掌灯人**

超级管理员拥有全局治理权限，可以管理角色、处理跨岗位异常、查看完整协作与审计链路，并对采购物流流程作最终协调。

馆务协调员不是第六种角色，而是超级管理员授予普通管理员的能力标记，用于跨管理员协调采购事项，同时保留清楚的权限边界。

### **采购员：添灯人**

采购员查看和认领采购任务，维护采购进度，并与管理员或超级管理员、物流员进行带已读状态的业务沟通。

通信边界保持清晰：管理侧与采购侧对接需求，采购侧与物流侧对齐运输；物流员不直接跨层调度管理侧。

### **物流员：护灯人**

物流员只处理分配给自己的物流任务，更新运输、到馆与入库状态；完成入库后，系统同步补充馆藏库存。

五类角色由统一权限、状态机、消息已读标记与操作审计连接，既保证效率，也保证每一次流转有据可查。

## 五、动作设计：把机械操作改成温柔行路

这个系统的动作不应显得冰冷。

借阅、续借、归还、搜索、提醒，都可以拥有自己的名字。

但这些名字不能为了诗意牺牲可用性，所以我会采用“双层表达”：上层保留隐喻，下层保留真实功能。

| 动作  | 叙事含义                | 系统实际功能                  |
|-----|---------------------|-------------------------|
| 寻灯  | 寻找仍在等你的那一本书         | 按书名、作者、分类等条件检索馆藏        |
| 接灯  | 把一盏灯带在身边一段时间        | MySQL 条件扣减库存并创建借阅记录     |
| 添火  | 在灯将暗时续上一程           | 到期前三天内、无预约队列且每条记录最多续借一次 |
| 放回灯 | 把光送回原处，让后来者继续<br>接住 | 归还图书、恢复库存、计算罚款并推进预约队列   |
| 旧灯图 | 看见自己曾经接过哪些灯         | 查看当前借阅、历史借阅与状态记录        |
| 灯将暗 | 在归还日期临近时轻声提醒        | 到期前三天发送一次邮件提醒，失败则进入通知补偿 |
| 添灯  | 为暗室增加新的光源           | 新增或采购图书、维护副本与库存         |

这样处理之后，系统不会变成晦涩的谜语。

进入者能感受到世界观，但也能清楚知道每个按钮会发生什么。

## 六、视觉追求：极致克制，不让设计抢戏

《暗室·藏书》的视觉不追求热闹。

它不是一个亮堂堂的信息大厅，也不是一个高饱和的炫技页面。

它应该像闭眼时感到的深灰，像深夜里一盏久燃的茶色灯，像人疲惫后终于能够安静坐下来的地方。

底色不使用刺眼的纯黑，而使用带温度的深灰或暖黑。

主光源使用低饱和琥珀黄。

文字不使用纯白，而使用柔和浅灰。

所有提示、按钮、卡片、状态色，都要避免尖锐、跳跃、抢眼。

烛火是整个系统最重要的视觉语言。

借阅中的书，灯火明亮；已归还的书，余温尚存；续借时，光晕轻轻舒展；即将到期时，火光微颤。加载动画也不必是奔跑的进度条，而可以是一盏灯慢慢亮起。

能被感受到，但不必被注意。能形成气氛，但不能压住内容。

七、前端页面与导航实现：让读者行路，让守夜人办事

前端不采用传统左侧竖向菜单。左侧菜单适合普通后台模板，却会把《暗室·藏书》的读者端拉回冰冷的管理系统气质。

读者端需要像进入一间书房或暗室，而不是进入一个表格后台。

因此，登录页与读者端已经形成沉浸式暗室视觉，管理端则采用克制的纸墨工作台，并为采购员与物流员保留清晰高效的宣纸式操作界面。

两者共享同一套项目气质，但服务不同任务：读者端负责进入、寻找、停留与回望；管理端负责维护、审核、统计与处理。

| 区域    | 导航方式             | 核心内容                   | 设计重点                     |
|-------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 登录与找回 | 叩门式入口            | 登录、注册、找回密码、数学与邮箱验证码    | 纸面展开与回退清晰，提示动态但不突兀       |
| 读者端桌面 | 右侧固定灯火导航         | 找书、藏书、借阅、收藏、预约、留言、个人资料 | 图形默认显示，文字悬停展开，当前页如正在燃着的灯 |
| 读者端移动 | 底部导航或右下角灯盏菜单     | 核心高频入口                 | 不依赖 hover，降低材质与动画负担      |
| 管理端   | 顶部主导航 + 页面内 tabs | 总览、馆藏、流通、用户、内容、协作、系统   | 纸墨工作台、清晰表格、稳定密度与明确状态     |

读者端右侧灯火导航，是本次前端重构最有辨识度的设计。

默认状态下，它只显示烛火、书册、灯盏、书签、沙漏、信笺、影子等图形化入口；鼠标移入时再展开真实文字，例如“找一盏灯 / 藏书 / 我的借阅 / 我的收藏 / 我的预约 / 留言 / 个人资料”。

当前页面对应的灯火要更亮，像“这盏灯正在燃着”。



但导航本身不能抢走主体内容，它应当固定在右侧边缘，作为气氛与路径提示存在。移动端不能依赖 hover，因此切换为底部导航或右下角灯盏按钮展开菜单。

管理端不沿用这套灯火导航。

守夜人的工作需要高密度信息、筛选、表格、批量操作和稳定的模块切换，因此采用顶部模块导航与页面内 tabs。宣纸风不是做旧装饰，而是用浅暖底色、墨色文字、清晰分隔和克制强调，让后台看起来安静、可信、好用。

烛火、纸面、雾气和灯影等核心视觉主要由 CSS 完成；普通功能图标继续使用 Element Plus 图标，并统一收束到灯火与纸墨语言中。所有关键按钮保留明确的功能文字，隐喻不替代可用性。

## 八、文案原则：轻声说话，但不含糊

系统里的话语要轻，不要机械地说“错误”“暂无数据”“操作成功”。

但提示语不能只顾漂亮，必须让人知道发生了什么。

| 场景    | 不采用           | 建议表达                     |
|-------|---------------|--------------------------|
| 登录失败  | 账号或密码错误       | 这扇门没开。路牌或谜语可能有误，可再试一次。   |
| 搜索无结果 | 暂无数据          | 这里暂时没有与你同频的灯。换个词，再往深处找找。 |
| 借阅成功  | 借阅成功          | 这盏灯，暂由你照看。               |
| 续借成功  | 续借成功          | 光晕又为你舒展了一程。              |
| 归还成功  | 归还成功          | 灯火已归位，余温仍在。              |
| 页面不存在 | 404 Not Found | 这条路还没人走过。回头吧，有灯的地方就是路。   |

这里的边界很重要：大页面可以诗意，小组件必须清楚；首屏可以沉浸，操作区必须准确；文案服务行为，不能压住行为。

## 九、实施边界：已经完成什么，明确不做什么

本项目采用普通 Spring Boot 单体分层架构，没有为了展示技术数量而套用微服务、TCC 或异步库存。

核心借阅事务以 MySQL 为事实来源，Redis 与 RabbitMQ 只做增强，并在不可用时自动降级。

本次交付已经完成可运行、可测试、可展示的完整图书管理系统，并形成统一的读者端与管理端视觉语言。

核心闭环包括账号安全、馆藏、借阅、续借、归还、预约、提醒、罚款、收藏、书评互动、内容审核、采购物流、文件管理、日志审计与数据统计。

增强能力包括五角色权限、馆务协调权限、附件权限、通知补偿、可降级缓存与消息队列、并发抢借保护、低库存告警和操作留痕。

本次不引入 Spring Cloud、Gateway、Elasticsearch、分库分表、TCC 和复杂推荐算法，也不让大模型直接修改业务数据。

大模型可在后续定位为只读的智能馆员助手；只有在真实规模和需求出现时，才考虑进一步拆分服务。

## 十、七大功能域

### 1. 认证与账号域

覆盖登录、注册、找回密码、数学验证码、按用途隔离的邮箱验证码、密码强度、JWT、登录风控、角色与账号状态管理。

它是叩门与验灯的入口，也是五类角色所有权限边界的起点。

### 2. 读者流通与互动域

覆盖图书检索、借阅、还书、一次续借、预约闭环、收藏、书评、点赞、回复、举报、留言与个人资料。

库存为 1 的并发抢借只允许一人成功；归还后会计算罚款并推进最早预约者。

### 3. 管理与审核域

覆盖数据总览、馆藏、分类、书架、用户、借阅记录、公告、留言、内容审核、日志、文件与数据导出。

普通管理员、馆务协调员和超级管理员拥有清楚的权限边界，关键处置均可追溯。

### 4. 采购物流协作域

覆盖采购单创建、指派、认领、状态流转、物流分配、运输、到馆、入库与库存补充。

管理员、采购员和物流员按职责通信并区分已读未读，避免跨岗位乱调度与账目断链。

### 5. 通用支撑域

覆盖附件上传与受控下载、文件引用计数、孤儿文件清理、操作审计、限流、数据导出与定时任务。

PDF、Word、图片和 HTML 等附件遵循类型与访问权限规则，其中 HTML 只允许下载，不直接在线执行。

6. 通知与中间件域

到期前三天温柔提醒一次，预约到货、异常登录与补偿任务统一由通知服务处理。

Redis 与 RabbitMQ 均可开关、可降级：异常时回落到内存、MySQL 待办或同步逻辑，不阻断核心业务。

7. 数据与质量域

MySQL 8 保存最终业务事实，19 张业务表与 27 条外键构成完整数据骨架。

后端 225 项测试、前端 31 项单元测试、五角色 75 次真实 API、单实例 20 场景 / 393 请求（最大 P95 117 ms）、双实例 6 场景 / 125 请求（最大 P95 119 ms）和 86 路由浏览器诊断，共同验证核心路径、权限边界和数据一致性。

七个功能域在单体分层架构内保持清楚边界，以较低复杂度完成完整业务闭环。

十一、技术路线：稳定优先，增强可降级

本项目选择成熟、稳定、容易展示和交付的技术路线。技术不是为了堆名词，而是为了支撑系统可靠运行。

| 层次    | 当前技术                                            | 作用                    |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 前端    | Vue 3.5.40、Vue Router 4、Element Plus、Vite 8.1.5 | 实现读者端、管理端、五角色页面与响应式交互 |
| 请求与状态 | Axios、sessionStorage、路由守卫                       | 统一接口调用、身份状态与页面访问控制    |

| 层次    | 当前技术                                 | 作用                               |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 数据可视化 | ECharts                              | 展示借阅、库存、用户与运营统计                  |
| 后端    | JDK 17、Spring Boot 3.5.16、Spring MVC | 提供单体分层业务服务与 REST API             |
| 持久层   | MyBatis-Plus 3.5.17、Mapper XML       | 完成常规 CRUD、条件查询与复杂 SQL            |
| 数据库   | MySQL 8                              | 保存事务数据，作为唯一业务事实来源                |
| 可选中间件 | Redis 5.0.14.1、RabbitMQ 4.3.2        | 缓存、风控与异步事件增强；异常时自动降级             |
| 安全    | JWT、BCrypt、验证码、权限 AOP、限流             | 保护身份、接口、角色边界与敏感操作                |
| 工程与测试 | Maven、npm、JUnit 5、H2、Playwright      | 225 项后端、31 项前端、75 次真实 API 与浏览器诊断 |

Redis 和 RabbitMQ 可以作为增强型中间件，但必须保持可降级：中间件异常时，核心借阅、归还、预约、登录等流程继续走 MySQL 与同步逻辑，不能让增强能力绑架主流程。

## 十二、数据库设计：19 张业务表与统一初始化脚本

数据库是系统的骨架。

隐喻再完整，也必须落到清楚的数据结构上。

当前数据库已经形成 19 张业务表，并由一份可从零执行的初始化脚本统一创建：

| 表名 | 作用 |
|----|----|
|----|----|

| 表名                    | 作用                    |
|-----------------------|-----------------------|
| user                  | 五类角色账号、状态、禁言与馆务协调权限标记 |
| category              | 图书分类                  |
| bookshelf             | 书架与馆藏位置               |
| book                  | 图书元数据、封面、库存与软删除状态     |
| borrow_record         | 借阅、续借、归还、到期提醒与罚款事实    |
| book_favorite         | 读者收藏关系                |
| book_reservation      | 预约排队、通知、到期与借阅状态       |
| notice                | 公告内容与发布状态             |
| book_review           | 书评、评分与审核状态            |
| book_review_like      | 书评点赞关系                |
| book_review_reply     | 书评回复与互动               |
| book_review_report    | 书评举报与审核处置             |
| message_board         | 读者留言与附件信息             |
| operation_log         | 后台关键操作与数据变更审计         |
| notification_task     | 邮件与站内通知的失败补偿任务        |
| procurement_order     | 采购需求、指派、认领与状态流转       |
| procurement_logistics | 物流分配、运输、到馆与入库记录       |
| procurement_message   | 管理员、采购员与物流员的隔离通信及已读状态 |
| stored_file           | 上传文件元数据、业务引用与生命周期状态   |

19 张业务表通过 27 条外键约束连接账号、馆藏、流通、内容、采购物流、通知、文件与审计数据。MySQL 是业务事实来源，统一 SQL 脚本可从零初始化完整数据库。

十三、实施结果：从后端闭环到完整交付

项目按照业务闭环、数据可靠、视觉统一、自动化验证的顺序逐步完成。

后端、数据库、读者端、管理端、五角色协作流程与交付文档均已对齐，系统已经进入可运行、可测试、可展示的交付状态。

| 阶段         | 目标               | 当前结果                                    |
|------------|------------------|-----------------------------------------|
| 第一阶段：后端闭环  | 完成核心 API 与事务规则   | 已完成；后端 225 项自动化测试通过                     |
| 第二阶段：数据库统一 | 统一表结构、约束与初始化脚本   | 已完成；19 张业务表、27 条外键，可从零初始化               |
| 第三阶段：认证入口  | 完成登录、注册、找回与账号安全  | 已完成；验证码用途隔离、风控、限流与权限链路齐全                |
| 第四阶段：读者端   | 完成沉浸式入口与读者业务闭环   | 已完成；桌面与移动导航、流通、互动、留言和资料页可用              |
| 第五阶段：管理与协作 | 完成管理后台及五角色采购物流流程 | 已完成；内容审核、文件、审计、馆务协调权限和协作状态闭环            |
| 第六阶段：测试交付  | 完成构建、E2E、文档与交付检查 | 已完成；前端 31 项、五角色 75 次 API、并发、F12 与交付检查通过 |

这一实施顺序保证了视觉表达建立在稳定业务之上：暗室不只是可观看的外壳，也是一套能够长期运行和维护的完整系统。

## 十四、论文表达方向

论文题目不写成普通的“图书管理系统设计与实现”，这样会把项目最有辨识度的部分抹掉。

合适的题目应该是：

《暗室·藏书：基于隐喻化交互的图书借阅管理系统设计与实现》

或者：

《基于隐喻化交互的沉浸式图书借阅管理系统设计与实现》 《暗室·藏书：一场关于光与行路的隐喻交互史诗》

论文结构可以分为：绪论、相关技术、需求分析、系统总体设计、系统详细实现、系统测试、总结与展望。

“隐喻化交互设计”可以放在系统总体设计或详细设计中单独成节。用来说明暗室、烛火、同路人、守夜人、接灯、归灯等概念如何映射到真实功能，不是只作为页面装饰存在。

## 十五、重要原则

第一，先完整，后惊艳。系统主流程必须跑通，不能只剩下漂亮页面。

第二，先克制，后细节。暗室的气质来自安静，不来自堆满动效

第三，先闭环，后未来。推荐算法、微服务与 AIGC 都可以继续生长，但本次交付没有让它们抢走主线。

第四，先真实，后诗意。每一个诗意命名背后，都必须有真实功能支撑。

第五，先把一盏灯点稳。现在，系统已经做到完整、统一、可运行、可测试，也保留了继续生长的空间。



第六,

## 十六、当前交付状态

《暗室·藏书》现在已经是一套完整可运行的系统。

读者可以进入、检索、借阅、续借、归还、预约、收藏、留言并参与书评互动，也能够看见自己的阅读与流通记录。

管理员、超级管理员、采购员和物流员可以在清楚的权限边界内维护馆藏、审核内容、推进采购物流并追溯关键操作。

Redis、RabbitMQ 与邮件服务提供增强能力，但不会绑架核心业务；中间件关闭或异常时，系统仍可依靠 MySQL 与降级逻辑运行。

统一初始化 SQL、自动化测试、功能文档、模块图、交付说明和前端构建产物已经形成完整交付链。

系统不需要靠大量说明来证明自己。

用户能够感受到：这里有门、有路、有灯、有书，也有清楚可靠的秩序。

暗室不必被彻底照亮，它只需要一盏灯。

现在，这第一盏灯已经稳定地点起来。

## 【长期拓展方向】

以下内容作为长期拓展方向，不纳入本次交付的核心范围。

它们不是本次交付必须完成的内容，而是《暗室·藏书》未来可以继续生长的几条路。

### 一、后续方向：同路人的烛火，走向推荐算法

本次交付已经完成清晰可靠的馆藏检索；后续如有真实需求，可以继续生长为个性化推荐。

一个人走进暗室，系统不再只根据关键词帮他找书，也可以根据他曾经接过哪些灯、停留过哪些路，推测他可能需要下一束怎样的光。

这里的“同路人”可以被转化为算法语言：具有相似借阅行为、相似阅读路径、相似兴趣偏好的用户群体。

所谓“同路人的烛火”，就是相似用户曾经借阅、评价、收藏或停留过的书籍。

研究方向可以写成“融合协同过滤与阅读路径建模的图书个性化推荐系统研究”。

技术重点包括协同过滤、基于内容的推荐、混合推荐、用户画像、图书相似度计算、推荐结果可视化。

这一阶段不能只讲意境，必须有评价指标，如 Precision@K、Recall@K、F1、NDCG、覆盖率、多样性、点击率或借阅转化率。

诗意负责表达，指标负责证明。

### 二、后续方向：回望来路，走向数据可视化

本次交付已经形成借阅记录、统计看板与流程状态；后续可以进一步发展为更具叙事性的阅读时间轴。

到了后续阶段，它可以继续发展为真正的“隧道烛火图”。

每一次借阅都是一盏亮起的灯，每一次归还是一段留存的余温，每一次续借是光晕延展，每一次逾期是火光微颤。

大量借阅行为叠加起来，就不再是一张记录表，而是一条可被观看的阅读路径。

研究方向可以写成“面向阅读行为分析的图书借阅数据可视化系统设计与实现”。

技术重点包括 ECharts、D3.js、阅读时间轴、借阅热力图、用户兴趣迁移图、图书分类流向图与阅读路径图谱。

这一阶段的核心，是让数据从后台表格中走出来，变成一个人能够回望的精神路线。

### 三、后续方向：暗室扩建，走向微服务架构

当系统越来越大，单体架构可能不再适合继续承载全部功能。

那时，暗室可以扩建为一组彼此协作的服务。

用户服务负责同路人的身份，图书服务负责灯火本身，借阅服务负责接灯与归灯，推荐服务负责寻找同路人的光，可视化服务负责回望来路，通知服务负责提醒灯火将息，AIGC 服务负责生成每本书的留灯语。

研究方向可以写成“基于微服务架构的图书借阅平台设计与实现”或“面向高可扩展性的图书借阅系统云原生重构研究”。

技术重点包括 Spring Cloud、Nacos、Gateway、OpenFeign、Redis、消息队列、Docker、服务限流、熔断与日志监控。

这一阶段的核心，是让暗室不再只是一间房，而成为一个可以持续扩展的平台。

## 四、后续方向：留灯语，走向 AIGC 智能导读

每一本书都可以有一段“留灯语”。它不是普通简介，也不是冷冰冰的摘要，而是一句让行路者知道：这盏灯为什么可能与我有关。

但这一方向不能简单写成“古人语言生成模型”，除非真的进行模型训练或微调。更稳妥的表达是“基于检索增强生成的图书智能导读系统设计与实现”。

技术重点包括大语言模型调用、RAG 检索增强生成、图书元数据解析、作者信息提取、摘要生成、个性化导读、幻觉控制、内容审核与生成质量评价。

这一阶段的核心，是让书不只是被检索到，而是能够向行路者轻声说明：我为何值得被你点亮。

## 五、长期路线：同一个暗室，继续生长

《暗室·藏书》可以分成三个阶段生长。

本次交付已经完成系统闭环并把世界立住。未来如有真实规模与需求，再考虑推荐算法、服务拆分与只读型智能馆员助手，让扩展始终服务于真实问题。

但这些都不是要抢着完成的事。

先把第一间暗室搭好，先把第一盏灯点稳。

同一个暗室，可以点三盏灯，照三条路。

但每一条路，必须一步一步稳步走。